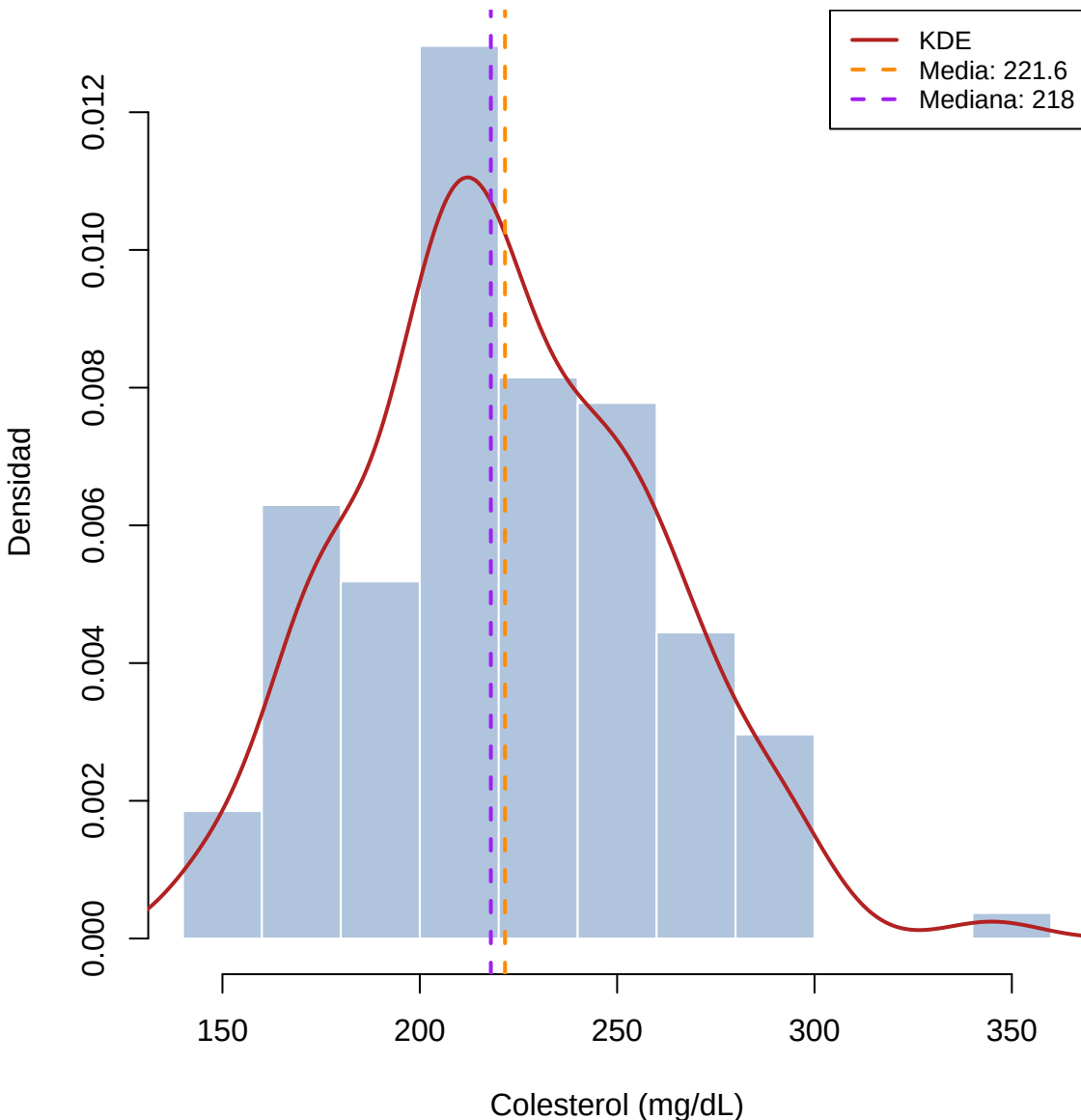


Histograma con curva de densidad (KDE)



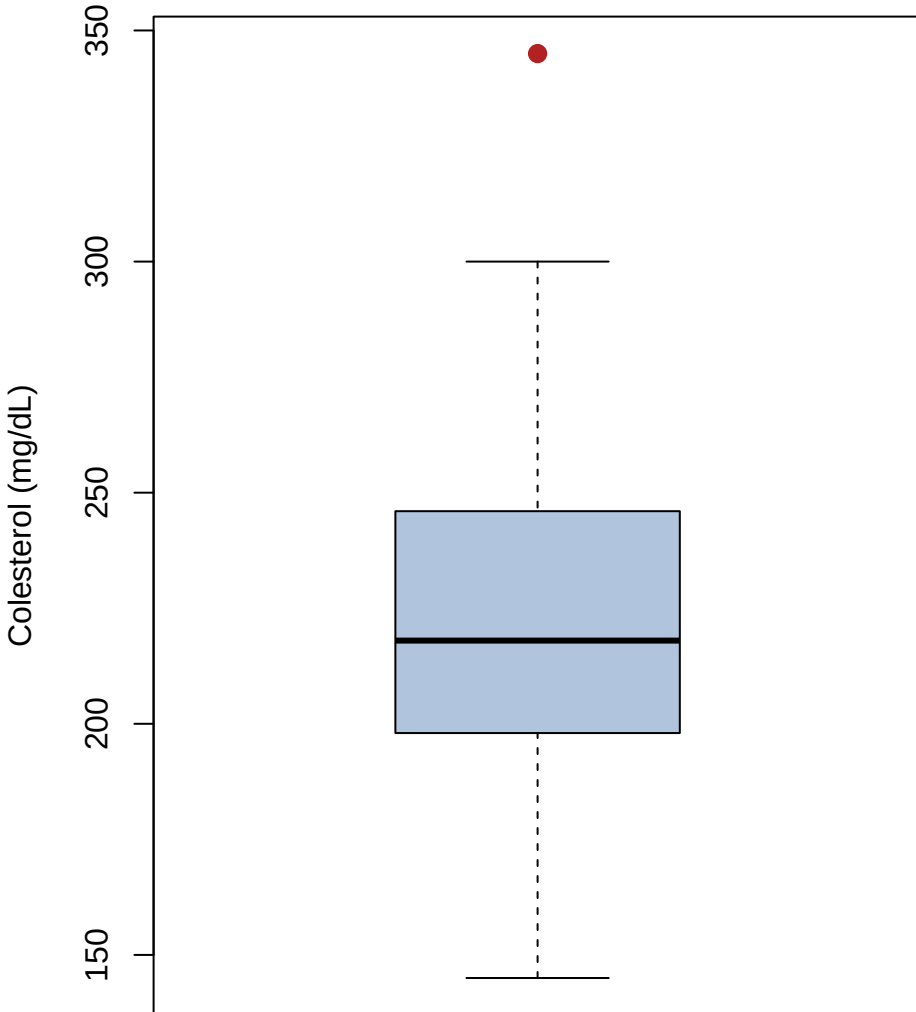
Interpretación

Se observa una distribución aproximadamente simétrica con leve asimetría positiva. La media (221.6 mg/dL) se sitúa ligeramente a la derecha de la mediana (218 mg/dL), indicando la presencia de algunos valores elevados que tiran de la media hacia arriba.

La curva KDE suaviza el histograma y muestra una forma cercana a la campana de Gauss, parecida a una distribución normal.

Nº de bins (Sturges): 8

Boxplot de niveles de colesterol



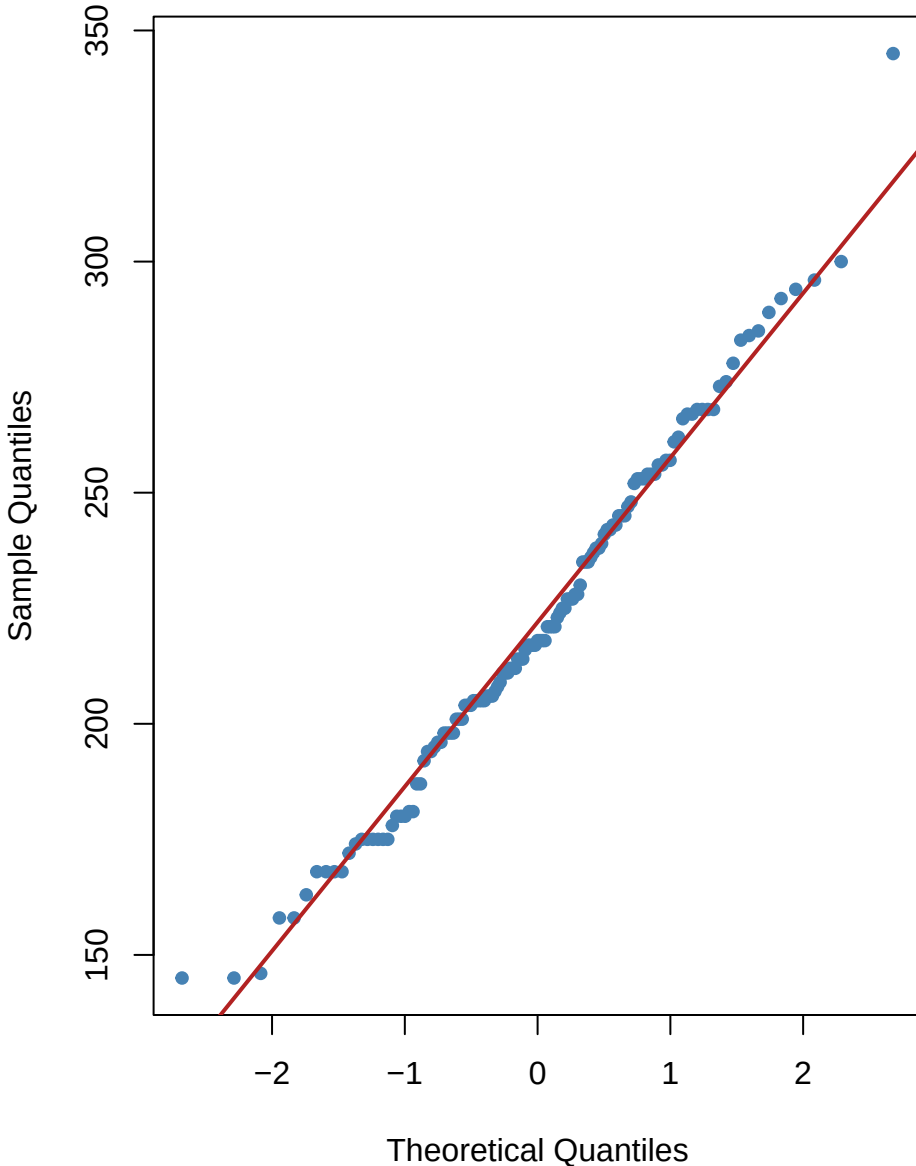
Interpretación

La caja se extiende de $Q1 = 198$ a $Q3 = 246$ mg/dL, con mediana en 218. El $IQR = 48$ mg/dL indica la dispersión del 50% central de los datos.

La mediana está ligeramente desplazada hacia la parte inferior de la caja, confirmando la leve asimetría positiva.

Se detecta 1 outlier: 345 mg/dL, que supera el límite superior ($Q3 + 1.5 \cdot IQR = 318$ mg/dL). Este valor corresponde a un caso de hipercolesterolemia severa.

QQ-Plot: diagnóstico de normalidad



Interpretación

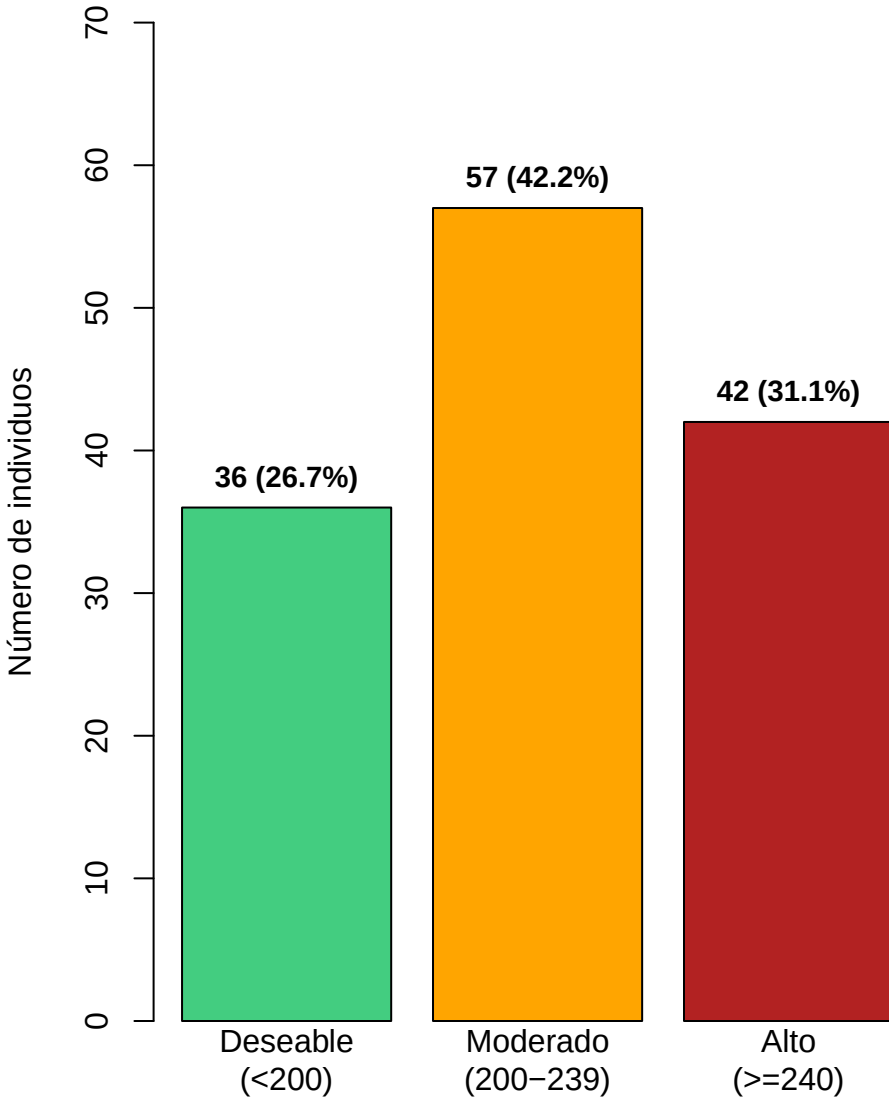
El QQ-Plot compara los cuantiles de los datos con los de una distribución normal teórica.

Los puntos se ajustan razonablemente a la línea de referencia, lo que indica que los datos son compatibles con una distribución normal.

En los extremos (especialmente el valor 345 mg/dL) se observan desviaciones, consistentes con la ligera asimetría positiva detectada (coef. = 0.3079).

Esto sugiere que una distribución normal es una buena aproximación para estos datos, aunque con una cola derecha ligeramente más pesada.

Distribución por categorías de riesgo



Interpretación

Clasificación según umbrales clínicos:

- Deseable (<200): 36 individuos (26.7%)
- Moderado (200-239): 57 individuos (42.2%)
- Alto (>=240): 42 individuos (31.1%)

Un 73.3% de la muestra supera el nivel deseable de 200 mg/dL.

Casi un tercio (31.1%) presenta niveles considerados altos. Estos datos son preocupantes desde el punto de vista clínico.

Resumen y conclusiones

Estadísticos descriptivos

Media: 221.59 mg/dL
Mediana: 218 mg/dL
Desv. típica: 36.89 mg/dL
Varianza: 1361.01
Q1: 198 | Q3: 246
IQR: 48 | Rango: 200
CV: 16.65%
Asimetría: 0.3079
Exc. curtosis: 0.0075

Riesgo clínico

Deseable (<200): 36 (26.7%)
Moderado (200–239): 57 (42.2%)
Alto (≥ 240): 42 (31.1%)

Superan deseable: 73.3%

Outlier detectado: 345 mg/dL

Conclusiones

1. La media muestral (221.59 mg/dL) se sitúa en zona de riesgo moderado.
2. La distribución es aproximadamente normal con leve asimetría positiva (media > mediana).
3. La curva KDE y el QQ-Plot confirman que la normal es una buena aproximación.
4. El 73.3% de la muestra supera el umbral deseable de 200 mg/dL.
5. El 31.1% presenta niveles altos (≥ 240 mg/dL).
6. Se detecta 1 outlier (345 mg/dL): hipercolesterolemia severa.
7. Los resultados son clínicamente preocupantes y sugerirían medidas preventivas.